

ZADANIE B1

Bufory pH – granice uproszczeń

Przygotowano 1 dm³ roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,10 mol/ dm³. Do tego roztworu dodano kolejno:

- I) 20 milimoli stałego NaOH,
- II) 1 cm³ roztworu HCl o stężeniu 1 mol/dm³
- III) 18 cm³ roztworu HCl o stężeniu 1 mol/dm³

Polecenie:

Oblicz pH roztworu początkowego oraz po kolejnych dodatkach zasady lub kwasu (punkty I - III) i oceń możliwość zastosowania odpowiednich uproszczeń.

$$K_a (\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

Kwas octowy ulega w niewielkim stopniu dysocjacji:



o równowadze opisanej stałą: $K_a = [\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$.

Można założyć, że (1) $[\text{H}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ oraz (2) $[\text{CH}_3\text{COOH}] \approx 0,1 \text{ mol/dm}^3$ (ze względu na niewielki stopień dysocjacji).

W rezultacie: $K_a = [\text{H}^+]^2/0,10$, czyli $[\text{H}^+] = (0,10 \cdot 1,6 \cdot 10^{-5})^{1/2} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, stąd $\text{pH} = 2,9$.

Należy sprawdzić, czy założenie (2) o małym stopniu dysocjacji jest spełnione,

stopień dysocjacji = $[\text{H}^+] / 0,10 = 0,013$ (1,3%), czyli wystarczająco mały (przyjmujemy, że powyższe przybliżenie można stosować, gdy stopień dysocjacji $< 5 \%$).

I) W wyniku reakcji:

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (100 milimoli CH_3COOH i 20 milimoli OH^-) powstanie 20 milimoli jonów CH_3COO^- i pozostanie 80 milimoli CH_3COOH . Powstanie bufor octanowy: $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$.

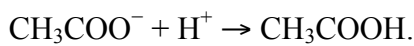
Z wyrażenia na stałą równowagi: $K_a = [\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$, po przekształceniu otrzymujemy: $[\text{H}^+] = K_a [\text{CH}_3\text{COOH}]/[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ i po logarytmowaniu:

$\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}])$ lub:

$\text{pH} = \text{p}K_a + \log(n(\text{CH}_3\text{COO}^-)/n(\text{CH}_3\text{COOH}))$, gdzie n oznacza liczbę moli (lub milimoli).

Po podstawieniu wartości liczbowych: $\text{pH} = 4,8 + \log(20/80) = 4,2$. Takie podstawienie jest możliwe, ponieważ liczby milimoli CH_3COO^- i CH_3COOH są duże w porównaniu z liczbą milimoli jonów H^+ (około 0,1 milimola) i ewentualny udział reakcji protolitycznych tych form można pominąć.

II) Po wprowadzeniu HCl (1 milimola) część jonów CH_3COO^- przereaguje:



W rezultacie po reakcji w roztworze będzie $20 - 1 = 19$ milimoli CH_3COO^- i $80 + 1 = 81$ milimoli CH_3COOH . Po podstawieniu do równania wykorzystywanego w poprzednim punkcie:

$\text{pH} = 4,8 + \log(19/81) = 4,2$ (w wyniku dodania HCl wartość prawie się nie zmieniła).

Tak jak w poprzednim przypadku, liczby milimoli CH_3COO^- i CH_3COOH są duże w porównaniu z liczbą milimoli jonów H^+ i udział reakcji protolitycznych tych form można pominąć.

III) Do roztworu wprowadzono 18 milimoli HCl . W wyniku tej samej reakcji z HCl jak w punkcie poprzednim otrzymamy

CH_3COO^- : $19 - 18 = 1$ milimol

CH_3COOH : $81 + 18 = 99$ milimoli.

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy: $\text{pH} = 4,8 + \log(1/99) = 2,8$.

Otrzymana wartość jest jednak niższa niż wartość pH dla początkowego roztworu kwasu octowego ($\text{pH} = 2,9$). Oznacza to, że zastosowane równanie jest zbyt dużym uproszczeniem ze względu na to, że liczba milimoli jonów H^+ (ok. 1 milimola) jest porównywalna z liczbą milimoli CH_3COO^- .

W takim przypadku należy wykorzystać zasadę elektroodbojności roztworu (z pominięciem udziału jonów OH^- jako mających małe znaczenie przy pH około 3):



a po zastąpieniu stężeń liczbą milimoli: $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = n(\text{H}^+) + n(\text{Na}^+) - n(\text{Cl}^-)$ lub

$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = n(\text{H}^+) + n(\text{NaOH}) - n(\text{HCl})$. Można to wyrazić (dla sumarycznej objętości roztworu 1019 cm^3) jako:

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = [\text{H}^+] \cdot 1019 + 20 \text{ milimoli} - 19 \text{ milimoli} = [\text{H}^+] \cdot 1019 + 1$$

Po podstawieniu do równania:

$[\text{H}^+] = K_a [\text{CH}_3\text{COOH}]/[\text{CH}_3\text{COO}^-] = K_a n(\text{CH}_3\text{COOH})/n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$, przyjmując że sumaryczna liczba milimoli CH_3COOH i CH_3COO^- wynosi 100, otrzymujemy:

$[\text{H}^+] = 1,6 \cdot 10^{-5} \cdot (100 - [\text{H}^+] \cdot 1019 - 1) / ([\text{H}^+] \cdot 1019 + 1)$. Po uporządkowaniu uzyskujemy równanie kwadratowe:

$$[\text{H}^+]^2 \cdot 1019 + [\text{H}^+] (1 + 1,6 \cdot 10^{-5} \cdot 1019) - 1,6 \cdot 10^{-5} \cdot 99 = 0.$$

Stąd otrzymujemy $[\text{H}^+] = 8,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 3,1$.